

Molberegninger og støkiometri

Molbegrepet: Molegrepet bygger på ideer av italiener Amedeo Avogadro. Vi skal nå kort forklare resultatet av hva han kom frem til. Man visste at atommassen til karbon var 12,00u. Så ville man prøve å finne ut hvor mange karbonatomer det var i 12,00g karbon. Man kom da frem til det enorme tallet $6,022 \cdot 10^{23}$. Så testet man med andre grunnstoffer, og fant da ut at for alle grunnstoff så var det slik at når man hadde en masse av grunnstoffet i gram lik atommassen, ja så hadde man $6,022 \cdot 10^{23}$ enheter av grunnstoffet. Og siden dette talet var konstant så innførte man begrepet molar masse. Molar masse er massen til ett mol av stoffet (massen til $6,022 \cdot 10^{23}$ enheter av stoffet). Molar massen vil ha samme verdi som atommassen til stoffet.

Eks.:

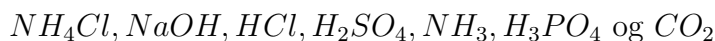
Ett mol karbon (C) har en masse på 12,01g

Den molare massen til C er $M_m(C)=12,01\text{g/mol}$.

Når vi har ett mol av et stoff så har vi $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ enheter.

Oppgave:

Finn molar masse til følgende stoffer:



Svar:

$$M_m(NH_4Cl) = 14,0\text{g/mol} + 4 \cdot 1,01\text{g/mol} + 35,45\text{g/mol} = 53,49\text{g/mol}$$

NB! g/mol betyr $\frac{g}{mol}$. Dette gir oss følgende formel:

$$n = \frac{m}{M_m}$$

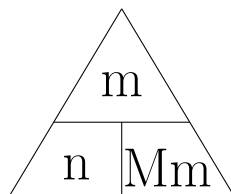
her er:

m=massen av stoffet i gram (g)

n=antall mol av stoffet (mol)

M_m =molar masse av stoffet (g/mol)

Denne formelen kan vi skrive som en trekant:



Vi skal nå teste ut dette med noen oppgaver.

Oppgaver:

Hvor mange gram har vi av stoffene NH_4Cl , $NaOH$, HCl , H_2SO_4 , NH_3 , H_3PO_4 og CO_2 når vi har 2,2mol?

Hint: om vi bruker trekanten så er vi at:

$$m = n \cdot Mm$$

Først beregner vi $Mm(NH_4Cl)$:

$$Mm(NH_4Cl) = 14,0g/mol + 4 \cdot 1,01g/mol + 35,45g/mol = 53,49g/mol$$

Antall gram blir da:

$$m = n(NH_4Cl) \cdot Mm(NH_4Cl) = 2,2mol \cdot 53,49g/mol = 117,68g$$

Nå kan du fullføre for de andre stoffene.

Hvor mange mol har vi av stoffene NH_4Cl , $NaOH$, HCl , H_2SO_4 , NH_3 , H_3PO_4 og CO_2 når vi har 34g?

Hint: Om du bruker trekanten får du:

$$n = \frac{m}{Mm}$$

Først beregner vi $Mm(NH_4Cl)$:

$$Mm(NH_4Cl) = 14,0g/mol + 4 \cdot 1,01g/mol + 35,45g/mol = 53,49g/mol$$

Antall mol blir da:

$$n(NH_4Cl) = \frac{m(NH_4Cl)}{Mm(NH_4Cl)} = \frac{34g}{53,49g/mol} = 0,64mol$$

Nå kan du fullføre for de andre stoffene.

Støkiometriske beregninger:

Støkiometriske beregninger er **mengdebaserte beregninger** i kjemi som handler om **forholdet mellom stoffer i en kjemisk reaksjon**. Navnet kommer fra “støkiometri”, som betyr “måling av elementer”.

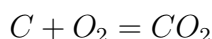
Kort sagt: det dreier seg om å **finne hvor mye av et stoff som reagerer eller dannes** basert på den kjemiske reaksjonslikningen. **Hva støkiometriske beregninger ofte brukes til:**

1. Finne hvor mye reaktant som trengs.
2. Finne hvor mye produkt som dannes.
3. Bestemme begrensende reaktant.

Vi skal nå se på disse.

1 finne hvor mye reaktant som trengs:

Når karbon forbrenner dannes det karbondioksid:



En slik kjemisk reaksjon forteller oss hvor mange enheter som deltar i reaksjonen:



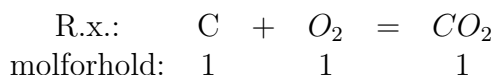
Her kan vi egentlig ”gange” på hver side med Avogadros tall ($N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$). Og da kan vi faktisk skrive:



La oss si at vi skal produsere 234g CO_2 . Hvor mye C og O_2 trenger vi da? Det er ikke så enkelt å forstå det, men det er her antall mol blir veldig viktig. Vi beregner først hvor mange mol CO_2 vi har når vi har 234g CO_2 . Den molare massen til CO_2 er $Mm(CO_2) = 12,0g/mol + 2 \cdot 16,0g/mol = 44,0g/mol$. Antall mol beregnes etter følgende formel (bruk trekanten om du er usikker):

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{Mm(CO_2)} = \frac{234g}{44g/mol} = 5,318mol$$

Nå skal vi lage en oversiktstabell for reaksjonen:



Dette betyr at 1 mol C reagerer med 1 mol O_2 og vi får laget 1 mol CO_2 . Men vi ønsker å få laget 5,31mol CO_2 . Da må vi endre 1 tallet under CO_2 ved å enten gange eller dele.

Her ganger vi, og vi får:

R.x.:	C	+	O ₂	=	CO ₂
molforhold:	1		1		1
·5,318	1 · 5,318mol		1 · 5,318mol		1 · 5,318mol
i gram:	12g/mol · 5,318mol		32g/mol · 5,318mol		44g/mol · 5,318mol
i gram:	63,816g		170,176g		233,992g
Massebalanse:	63,816g	+	170,176g = 233,992g		233,992g

Viktig poeng: Vi ser at masen før reaksjon er lik massen etter. Dette stemmer med loven om bevaring av masse. Den sier at **den totale massen av stoffene som deltar i en reaksjon er den samme før og etter reaksjonen** – selv om stoffene endrer form, bindinger eller tilstand.

2 Finne hvor mye produkt som dannes:

Hvor mye CO₂ dannes ved forbrenning av 1245kg C?

Nå skal vi først lage en oversiktstabell for reaksjonen:

R.x.:	C	+	O ₂	=	CO ₂
molforhold:	1		1		1

Dette betyr at 1 mol C reagerer med 1 mol O₂ og vi får laget 1 mol CO₂. Vi må først finne ut hvor mange mol C vi har. Hint: 1245kg=1245000g

Vi beregner antall mol C:

$$n(C) = \frac{1245000g}{12g/mol} = 103750mol$$

Da må vi endre 1 tallet under C ved å enten gange eller dele. Her ganger vi, og vi får:

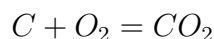
R.x.:	C	+	O ₂	=	CO ₂
molforhold:	1		1		1
·103750	1 · 103750mol		1 · 103750mol		1 · 103750mol
i gram:	12g/mol · 103750mol		32g/mol · 103750mol		44g/mol · 103750mol
i gram:	1245000g		3320000g		4565000g
Massebalanse:	1245000g	+	3320000g = 4565000g		4565000g

Hvor mange gram C og O_2 trenger vi for å lage 500g CO_2 ?

$$\text{Antall mol } CO_2: n(CO_2) = \frac{500g}{44g/mol} = 11,364mol$$

R.x.:	C	+	O_2	=	CO_2
molforhold:	$1 \cdot 11,364$		$1 \cdot 11,364$		$1 \cdot 11,364$
masse:	$11,364mol \cdot 12g/mol$		$11,364mol \cdot 32g/mol$		$11,364mol \cdot 44g/mol$
masse:	136,416	+	$363,776g = 500,192$		500,192g

Vi tar utgangspunkt i reaksjonen



1. Hvor mye får vi dannet av CO_2 om vi har 456g O_2 ?
2. Hvor mye får vi dannet av CO_2 om vi har 456g C?
3. Hvor mye trenger vi av C og O_2 om vi ønsker 456g CO_2 ?

Rekkefølgen for å løse slik oppgaver:

1. bestem antall mol av stoffet du har fått oppgitt i gram.
2. lag skjema og finn antall mol.
3. regn om til gram.

1. 456g O_2 :

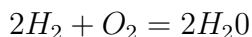
$$\text{Antall mol } O_2: n(O_2) = \frac{m(O_2)}{Mm(O_2)} = \frac{456g}{32g/mol} = 14,25mol$$

Vi setter opp reaksjonsskjema:

R.x.:	C	+	O_2	=	CO_2
molforhold:	$1 \cdot 14,25$		$1 \cdot 14,25$		$1 \cdot 14,25$
masse:	$14,25mol \cdot 12g/mol$		$14,25mol \cdot 32g/mol$		$14,25mol \cdot 44g/mol$
masse:	171g	+	$456g = 627g$		627g

Oppgaver:

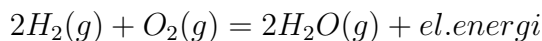
Gitt følgende r.x.:



1. Hvor mye vann får laget om vi starter med 324g H_2 ?
1. Hvor mye vann får laget om vi starter med 324g O_2 ?
1. Hvor trenger vi av H_2 og O_2 vi får dannet 324g H_2O ?

3 Bestemme begrensende reaktant:

En artig reaksjon er forbrenning av hydrogen (H_2). Det er den som skjer i en hydrogenbil:



Vi lar 234g H_2 reagere med 850g O_2 . Hvor mye vann får vi laget?

Her må vi først beregne antall mol av hvert stoff:

$$n(H_2) = \frac{m(H_2)}{Mm(H_2)} = \frac{234g}{2,02g/mol} = 115,842mol$$

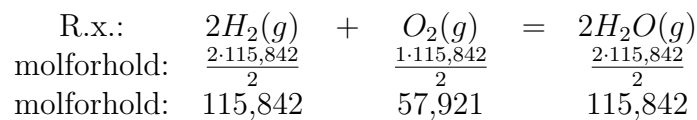
$$n(O_2) = \frac{m(O_2)}{Mm(O_2)} = \frac{850g}{32,00g/mol} = 26,563mol$$

Så må vi set på hva dette betyr. Er det mulig at alt blir brukt av begge stoffene? Vi setter opp skjemaet for reaksjonen:

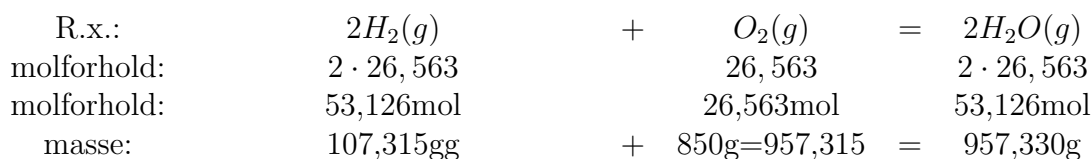


Her ser vi at vi at dobbelt så mange mol H_2 reagerer med O_2 . 2 mol H_2 reagerer med 1 mol O_2 . Nå kommer det som er vanskelig. Vi har 115,842mol H_2 . Foran H_2 står det 2. Vi skl endre 2 til 115,842 ved å kun bruke "gange" og "dele". Da bruek vi "veien om 1".

Vi deler på 2 og får 1, og så ganger med 115,842:



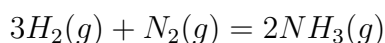
Her ser vi at 234g H_2 , som tilsvarer 115,842mol reagerer med 57,921 mol O_2 , som er halvparten av 115,842mol (vi ser jo fra reaksjonen at det skal være halvparten så mange mol av O_2). Men vi har jo bare 26,563mol O_2 . Og det er jo klart for lite. Hva vil skje? Her sier vi at O_2 er begrensende faktor. Det vil si at alt av O_2 reagerer. Men vi vil få en rest av H_2 på $115,842\text{mol} - 26,563\text{mol} \cdot 2 = 62,716\text{mol}$ som ikke vil reagere. Og mengden H_2 som reagerer er det dobbelte av mengden O_2 som er $2 \cdot 26,563\text{mol} = 53,126\text{mol}$ Oppsummert:



$$\text{rest } H_2: \quad 234\text{g} - 107,315\text{g} = 126,685\text{g}$$

Eksempel med produksjon av ammoniakk:

For produksjon av ammoniakk gjelder følgende kjemiske reaksjon:++



Spm: Hvor mye hydrogen og nitrogen trengs for å produsere 100g ammoniakk?

